

车灯脉冲触发的车载发射器

无电池开门模块 — 由车辆远光灯供电 — 采用 EETX433A 的 433.92 MHz 射频发射器

使用远光灯闪烁来打开门/道闸的车载发射器应用指南。直接由远光灯（12/24 V）供电，无需电池，且永不离开车辆。

频率

433.92 MHz

射频功率

13 dBm

供电

车灯 12 / 24 V

电池

无

版本

v1.0

基于芯片

EETX433A

开发

Engeletron Engenharia

日期

2026-07-04

• 简介

本应用笔记介绍如何使用 **EETX433A** 多功能发射芯片，构建一个由**远光灯脉冲**触发的**车载开门发射器**。与带电池的手持遥控器不同，该模块接到远光灯电路，并由点亮车灯的同一电压供电。在门前闪一下远光灯即可发送射频代码并开门。

EETX433A 在单个 SOP-8 封装中集成了 433.92 MHz PLL 振荡器、OOK/ASK 调制器、功率放大器与编码逻辑。输入级（整流桥 + 3.3 V LDO 稳压器）适配车辆电压（轿车和摩托车 12 V，卡车 24 V），容许任意接线极性，并省去内部电池。

产品目标是一个**永不离开车辆、永不更换电池**的发射器。芯片电气细节（引脚、绝对最大值、工作条件、射频帧格式与编码映射）见 EETX433A 数据手册，本文多处引用。

• 工作原理

模块输入接到远光灯电路：**正极**线接远光灯馈电（车灯保险丝/正极），**负极**线接车辆底盘地。驾驶员闪远光灯时，车灯电压出现在输入端，为模块供电并触发发送。

输入级使电路在汽车环境下稳健：**整流桥**使模块不受接线极性影响并整流脉冲；**3.3 V LDO 稳压器**将车灯的 12/24 V 转换为 EETX433A 的工作电压，并用滤波电容抑制车辆电气系统的尖峰与噪声。远光灯电压的出现在 **SENIN** 引脚产生上升沿（0→1），触发射频代码（与磁性传感器模式相同的触发机制）。

短暂闪灯（建议保持 ≥ 2 s）可保证完整发送：唤醒（~50 ms）+ PLL 稳定（~0.2 ms）+ 射频数据包。若远光灯**持续常亮**（例如夜间行驶），发送将在 **~5 s 后自动切断**，避免持续发射；要再次发送，请关闭远光灯并再闪一次。车灯熄灭时，模块完全不通电——对车辆电池**零消耗**。

• 配置 (CFG 引脚)

该发射器采用与磁性传感器相同的配置：CFG 引脚选择代码，SENIN 引脚为触发输入（此处为远光灯的出现）。由于只有一个事件——触发——不使用 Smart 模式（开/关）；仅使用违规模式：

模式	功能	CFG3	CFG2	CFG1	SENIN
1	触发（违规）	0	0	1	触发
2	触发（违规）	0	1	0	触发
6	触发（违规）	1	1	0	触发

CFG 引脚仅在上电时采样（每次闪灯模块通电时）。代码在出厂时设定。模式 3（Smart 开/关）和低电压信号不适用——模块由车辆供电且无电池。

• 发送的事件与代码

每次闪灯时，4 位数据域 (D3D2D1D0) 按所配置的模式发送触发代码：

模式	功能	事件（闪灯）	代码（4 位）
1	违规	触发	0001（1）
2	违规	触发	0011（3）
6	违规	触发	0010（2）

代码在各模式间不同，可将不同单元预编程以触发不同的接收机/门。20 位唯一地址在接收端标识每个模块。本应用中没有关闭事件，也没有低电压事件。

• 工作时序

当远光灯开启、模块获得供电时时序开始。LED 指示发送。无需保持远光灯常亮——一个脉冲即可。

阶段	条件	行为	LED
待机	远光灯熄灭	模块不通电——对车辆电池零消耗	熄灭
上电	闪一下远光灯	整流桥 + LDO 提供 3.3 V；唤醒 ~50 ms + PLL ~0.2 ms	—
发送	远光灯出现 · SENIN 0→1	发送触发代码；保持闪灯 ≥ 2 s 以完成整包	发送时闪烁
自动切断	远光灯常亮	~5 s 后停止发送，避免持续发射	切断后熄灭
重置	关闭并再次闪灯	关闭远光灯并再闪一次即可再次发送	—

实际使用

靠近门时，闪一下远光灯（~2 s）即可触发——一个脉冲即可。若持续开着远光灯行驶，模块会在 ~5 s 后切断发送，使发射器在行驶时不会持续发射。要再次触发，请关闭并再闪一次。

• 发送的射频信号

发送遵循 EETX433A 的数据包格式：在 433.92 MHz 上采用 OOK 脉宽编码，基本时间单位 $\lambda = 500 \mu\text{s}$ （每位占 $3\lambda = 1.5 \text{ ms}$ ）。每个数据包包含前导码、起始位、20 位可编程地址（出厂唯一）、4 位数据和 4 位固定反码，合计 $108\lambda \approx 54 \text{ ms}$ ，在触发有效期间重复，直至 $\sim 5 \text{ s}$ 上限。

在车灯触发中，4 位数据域按所配置的模式携带触发代码（见事件与代码）。20 位地址在门接收机处标识该模块。完整帧结构与代码映射请参阅 EETX433A 数据手册。

• 技术参数

完整发射模块（EETX433A 芯片 + 输入级）的参数。供电来自远光灯；无电池。

参数	数值
工作频率	433.92 MHz
通道数	1
调制	OOK / ASK
射频功率（典型）	13 dBm
输入供电	远光灯 12 V（轿车/摩托） / 24 V（卡车）
极性免疫	整流桥（任意极性）
内部稳压	3.3 V LDO
电池	无一由车灯供电
待机消耗	零（车灯熄灭时不通电）
发送电流	12 mA @ 3.3 V
触发	远光灯的出现（SENIN 0→1 沿）
建议闪灯	$\geq 2 \text{ s}$ （完整发送）
发送切断	$\approx 5 \text{ s}$ （远光灯常亮）
可用模式	1, 2, 6（违规）
芯片封装	SOP-8

芯片射频参数见 EETX433A 数据手册（13 dBm）。输入级（整流桥 + LDO）适配车灯电压，并保护 EETX433A 免受反极性和车辆电气系统瞬变影响。

• 安装与指南

- **电气连接：**将模块正极线接到远光灯电路（车灯保险丝/正极），负极线就近接到底盘地。闪一下远光灯应能为模块供电。
- **保险丝与安全：**遵守车辆车灯布线与保险丝，勿使电路过载。安装须遵循车辆制造商的电气规范。
- **免维护：**模块无电池并留在车内——永不需要充电或更换电池。
- **编码：**每个模块具有出厂唯一地址；在门接收机中对码。同一模块可登记到多个门（同频兼容接收机）。
- **操作：**靠近门时闪一下远光灯。避免在门附近持续开着远光灯行驶；发送在 ~5 s 后切断。
- **天线：**按参考原理图与数据手册使用 433.92 MHz 印制环形天线；安装模块时避免天线上方有大金属体。

• 焊接与回流焊

过高的温度会损坏 EETX433A，导致封装热变形及 433.92 MHz 频率偏移。回流焊上限为 $\leq 210\text{ °C}$ 、 $\leq 10\text{ s}$ ——这是元件自身的最大额定值，比 J-STD-020 的标准回流分类（Sn-Pb 220–235 °C）更严格。

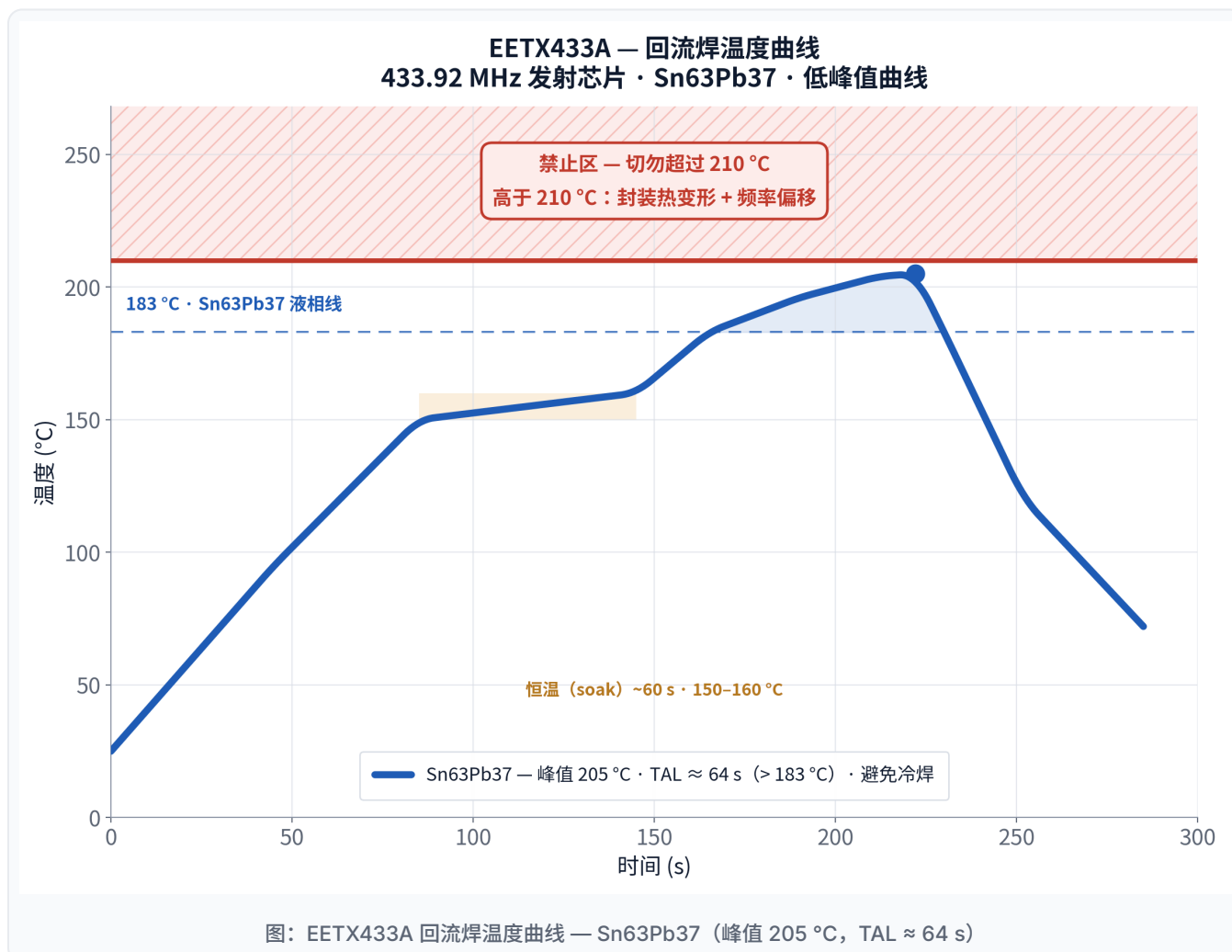
合金：**Sn63Pb37**（共晶，液相线 183 °C——市场标准），其回流峰值通常为 **205–220 °C**；对 EETX433A，峰值取该范围下限：板面峰值 **205–210 °C**（目标约 205 °C，切勿超过 210 °C），并以 **60–75 s 的 TAL** 予以补偿。由于峰值较低，需延长高于液相线的时间——正是这一组合在不超过元件上限的前提下形成金属间化合物。

为避免冷焊：保持 150–160 °C、约 60 s 的恒温（soak，激活助焊剂并使板面均温），以及高于 183 °C、约 **64 s 的 TAL**（确保完全融化与良好润湿）。升温 $\leq 2.5\text{ °C/s}$ ，冷却 $\leq 4\text{ °C/s}$ 。无需又高又短的峰值：低峰值加充分的 TAL 可获得同样的焊点，且对芯片更安全。

工艺窗口窄 — 必须实测

此处 Sn63Pb37 的窗口仅约 5 °C：低于 205 °C 有冷焊风险；高于 210 °C 会损坏芯片（SOP-8 热变形与频率漂移）。因此必须用热电偶在板上实测曲线，每条产线至少一次。切勿超过 210 °C。

• 焊接与回流焊



阶段	时间 (s)	温度 (°C)
升温	0-85	25 → 150
预热 (恒温)	85-145	150 → 160
升至峰值	145-212	160 → 204
峰值 (回流)	212-228	205 (最高 210)
TAL — 高于液相线的时间	≈ 64	> 183
冷却	228-285	205 → 72

Sn63Pb37 (共晶, 液相线 183 °C) —— 市场标准。低峰值曲线: 峰值 205-210 °C (切勿超过 210 °C), 以 60-75 s 的 TAL 补偿。150-160 °C 约 60 s 的恒温与约 64 s 的 TAL 可避免冷焊; 升温 ~1-2.5 °C/s · 冷却 ≤ 4 °C/s · 最多 2 次回流焊。手工焊接 (样品): 烙铁头 ≤ 300 °C, 接触 ≤ 5 s。

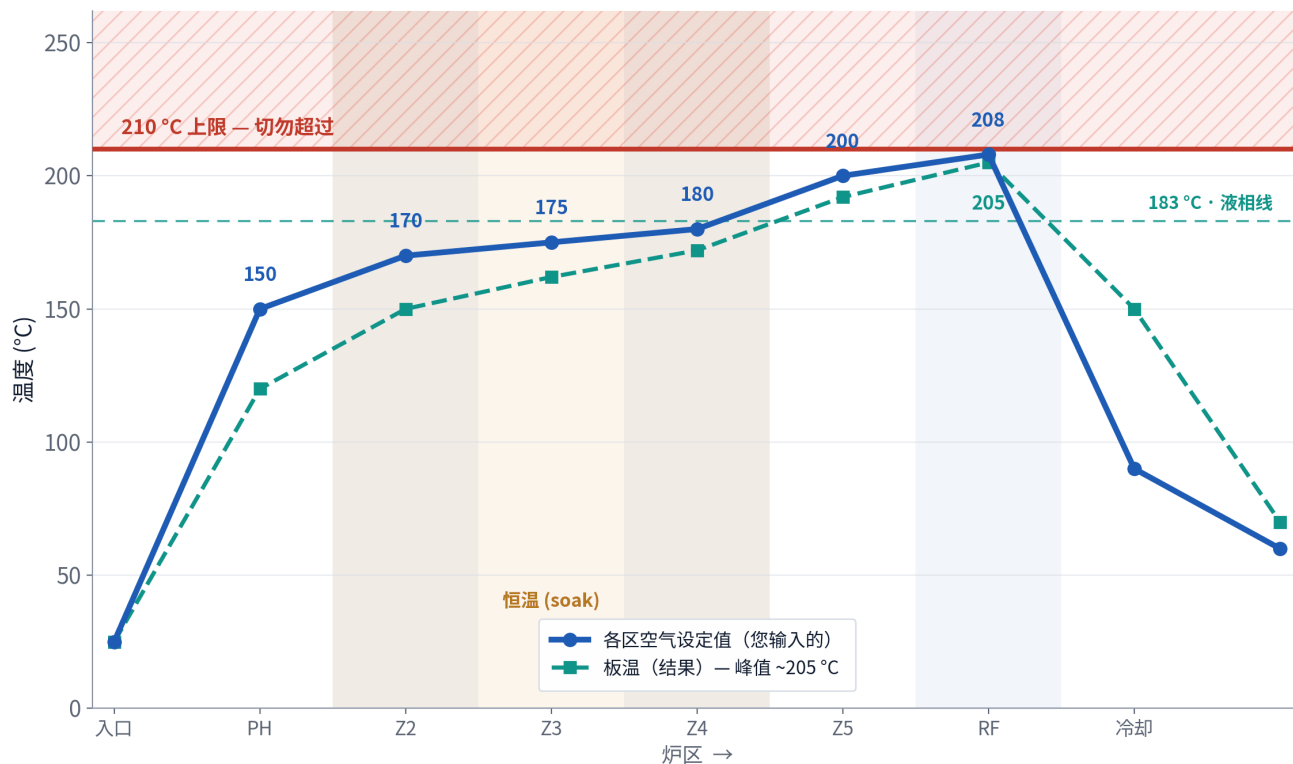
● 炉子实用配置 — 各区曲线

下图为隧道炉的参考配置：**各区空气设定值**（实线——150 · 170 · 175 · 180 · 200 · 208 °C）与由此得到的**板温**（虚线）。空气设定值为起点，须用热电偶测温板实测校准。关键在于板面结果：**峰值 ~205 °C、TAL ~64 s**，切勿超过 210 °C。

工艺窗口窄 — 必须实测

此处 Sn63Pb37 的窗口仅约 5 °C：**低于 205 °C** 有冷焊风险；**高于 210 °C** 会损坏芯片（SOP-8 热变形与频率漂移）。因此必须**用热电偶在板上实测曲线**，每条产线至少一次。切勿超过 210 °C。

EETX433A — 各区直线温度曲线
Sn63Pb37 · 输入的空气设定值 × 由此得到的板温



各区曲线 — 空气设定值 × 板温（峰值 ~205 °C · TAL ~64 s · ≤ 210 °C）。

如需了解更多 EETX433A 信息并获取完整数据手册，请访问：engeletron.com.br

法律声明

本应用笔记中的信息均本着诚信原则提供，并在发布时被认为是准确的。Engeletron Engenharia 保留在不另行通知的情况下修改规格的权利。所示电路与数值为参考示例；集成商有责任验证在车辆上的性能与安装安全。对于因使用本信息而产生的后果，我们不承担任何责任。